

1. ชื่อผลงาน/โครงการพัฒนาคุณภาพ : Smart hip cast (หมอนรองช่วยนั่ง)

2. ผลงานประเภท : นวัตกรรม

3. คำสำคัญ : Smart hip cast (หมอนรองช่วยนั่ง) / การเกิดแผลกดทับ / ผู้ป่วยที่มีปัญหาสะโพกเคลื่อนและหลุด / การจัดท่านอน

4. สรุปผลงานโดยย่อ : โครงการนวัตกรรม “Smart hip cast (หมอนรองช่วยนั่ง)” มุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการจัดท่านอนในผู้ป่วยหลังผ่าตัดข้อสะโพกเคลื่อนและหลุด โดยได้รับการใส่เฝือกชนิด Hip spica cast และ Abductor knee cast จากเดิมที่ใช้อุปกรณ์ทั่วไปประกอบด้วยหมอน ผ้าห่ม เป็นต้น ซึ่งไม่เหมาะสมและไม่สามารถควบคุมท่านอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผู้ป่วยมีความปวดเมื่อยอยู่ในท่านอนที่ไม่เหมาะสม จึงได้พัฒนามาเป็นอุปกรณ์เฉพาะที่ออกแบบเพื่อช่วยเหลือในการจัดท่านอนผู้ป่วยขณะพลิกตะแคงตัวรองรับสรีระของผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม ลดแรงกดทับ เพิ่มความสบาย ลดระดับความปวด และป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากการใส่เฝือกในระยะยาว โดยมุ่งหวังให้บุคลากรทางการแพทย์และผู้ดูแลสามารถจัดท่าผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม ลดแรงกดบริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับ ลดการเคลื่อนไหวหรือการหมุนบิดของข้อสะโพก ผู้ดูแลมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วย และเพิ่มความสุขสบายและความปลอดภัยแก่ผู้ป่วยภายหลังการผ่าตัด

ผลลัพธ์ที่ได้จากการพัฒนานวัตกรรม “Smart hip cast (หมอนรองช่วยนั่ง)” พบว่าสามารถลดการเกิดแผลกดทับ และความเสี่ยงในการเกิดแผลกดทับ เพิ่มความสุขสบายของผู้ป่วย ช่วยให้เกิดการจัดท่านอนมีความถูกต้องและเหมาะสม รวมถึงเพิ่มความสะดวกและประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยของบุคลากรและผู้ดูแล ส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ป่วยสุขสบาย ลดความปวด และไม่เกิดแผลกดทับ

5. เป้าหมายและวัตถุประสงค์ :

5.1 เป้าหมาย

5.1.1 ลดการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยที่ใส่เฝือกชนิด Hip Spica Cast และ Abductor Knee Cast

5.1.2 ผู้ป่วยอยู่ในท่านอนที่สุขสบาย คะแนนความปวดลดลง ≥ 2 คะแนนจากเดิม

5.1.3 ผู้ดูแลมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำนวัตกรรมไปใช้ดูแลผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

5.2 วัตถุประสงค์

5.2.1 เพื่อพัฒนาและใช้นวัตกรรม “Smart hip cast (หมอนรองช่วยนั่ง)” ในการช่วยจัดท่านอนผู้ป่วยที่ใส่เฝือกชนิด Hip Spica Cast และ Abductor Knee Cast

5.2.2 เพื่อป้องกันและลดการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยที่มีข้อจำกัดในการเคลื่อนไหว

5.2.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวกในการดูแลผู้ป่วยของบุคลากรทางการแพทย์และผู้ดูแล

5.2.4 เพื่อประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทางการแพทย์และผู้ดูแลต่อการใช้นวัตกรรม

6. ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ : หอผู้ป่วยกุมารศัลยกรรมกระดูก (ม.6ก) รับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านกระดูกตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ 15 ปี และต่อเนื่องจนถึงอายุ 18 ปี โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีปัญหาข้อสะโพกเคลื่อนและหลุด ที่มีแผนการรักษาได้รับการใส่เฝือกชนิด Hip spica cast โดยสถิติการให้บริการผู้ป่วยข้อสะโพกทั้งเคลื่อนและหลุด ปี 2565, 2566 และ 2567 เป็น 14, 16 และ 9 ราย ตามลำดับ และเฝือกชนิด Abductor Knee Cast ปี 2565, 2566 และ 2567 เป็น 23, 18 และ 12 ราย ตามลำดับ เพื่อควบคุมและคงตำแหน่งของข้อและกระดูกภายหลังการผ่าตัด ลดความเสี่ยงต่อการเคลื่อนหลุดของกระดูกหรืออุปกรณ์ตามกระดูก โดยเฝือกดังกล่าวจะจัดให้อยู่ในท่าทางขาและงอเข้า ทั้งนี้ องค์กรงอเข้าขึ้นอยู่กับพยาธิสภาพและแผนการรักษาของผู้ป่วยแต่ละราย โดยทั่วไปอยู่ที่ประมาณ 45–70 องศา การจัดท่านอนมีส่วนสำคัญในการควบคุมการหมุนของขาและข้อสะโพก

(Anti-rotation) เพื่อป้องกันการบิดหมุนซึ่งอาจส่งผลให้กระดูกข้อสะโพกที่ได้รับการผ่าตัดจัดเข้าตำแหน่งเกิดการเคลื่อนหลุดอีกได้ การงอเข้าช่วยลดการหมุนของแกนขาและลดแรงดึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นบริเวณข้อสะโพก นอกจากนี้ ยังช่วยลดความตึงของกล้ามเนื้อที่พาดผ่านข้อสะโพกและข้อเข่า เช่น กล้ามเนื้อ Hamstring และ Gastrocnemius ส่งผลให้แรงดึงรั้งบริเวณกระดูกต้นขาลดลง ช่วยลดอาการปวด และส่งเสริมให้ข้อสะโพกอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมและมีความมั่นคงภายหลังการผ่าตัด

จากประสบการณ์ปฏิบัติงานที่ผ่านมา ผู้ป่วยมีปัญหาในการจัดท่านอน เช่น การพลิกตะแคงตัว การใช้อุปกรณ์ในการจัดท่านอนที่ไม่เหมาะสมและไม่สบาย ต้องใช้หมอนหรืออุปกรณ์ช่วยหลายอย่าง หรือบางครั้งใช้อุปกรณ์ในการช่วยเหลือแล้ว แต่ยังไม่พบว่าผู้ป่วยยังอยู่ในท่านอนที่ไม่เหมาะสม จนเกิดเป็นปัญหาที่ทำให้ผู้ป่วยเกิดการกดทับของขอบเปลือกที่บริเวณต้นขา หรือหน้าท้องได้ ซึ่งส่งผลให้เกิดแผลกดทับได้ในบริเวณดังกล่าว และด้วยข้อจำกัดที่ใส่เฝือกชนิด Hip Spica Cast และ Abductor Knee Cast ทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถพลิกตะแคงตัวด้วยตัวเองได้ และผู้ดูแลขาดความรู้และความเข้าใจในการพลิกตะแคงตัวผู้ป่วย ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับที่บริเวณหลัง, กระดูกก้นกบ, สันเท้า และ Iliac crest ได้ รวมถึงเมื่อผู้ป่วยอยู่ในท่าที่ไม่สบาย จะทำให้ผู้ป่วยมีความปวด ส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับการพักผ่อนไม่เพียงพอและไม่สบายทนต่อความเจ็บปวดได้

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น หอผู้ป่วยกุมารศัลยกรรมกระดูก(ม.6ก) จึงได้จัดทำโครงการนวัตกรรม Smart hip cast (หมอนรองชั้วน้อง) ขึ้นเพื่อเป็นอุปกรณ์เฉพาะ ช่วยเหลือในการจัดท่านอนสำหรับผู้ป่วยหลังผ่าตัดสะโพกที่ได้รับการใส่เฝือก Hip Spica Cast และ Abductor Knee Cast ขณะพลิกตะแคงตัว รองรับสรีระของผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม ลดแรงกดทับ เพิ่มความสบาย ลดระดับความปวด และป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากการใส่เฝือกในระยะยาว โดยมุ่งหวังให้บุคลากรทางการแพทย์และผู้ดูแลสามารถจัดทำผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม ลดแรงกดบริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับ ลดการเคลื่อนไหวหรือการหมุนบิดของข้อสะโพก ผู้ดูแลมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วย และเพิ่มความสุขสบายและความปลอดภัยแก่ผู้ป่วยภายหลังการผ่าตัด

7. กิจกรรมการพัฒนา : ภายหลังการผ่าตัดแก้ไขสะโพก โดยผู้ป่วยได้รับการใส่เฝือกชนิด Hip Spica Cast และ Abductor Knee Cast ผู้จัดทำมีบทบาทในการให้คำแนะนำและสาธิตแก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ดูแลในการจัดท่านอนผู้ป่วย โดยนำนวัตกรรม “Smart hip cast (หมอนรองชั้วน้อง)” มาใช้เป็นอุปกรณ์ช่วยพยุงและจัดท่านอนที่ถูกต้องให้เหมาะสมและสบาย รวมถึงสนับสนุนการพลิกตะแคงตัวอย่างถูกวิธี เพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้บริเวณหลัง, กระดูกก้นกบ, สันเท้า และ Iliac crest

ผู้จัดทำได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดท่านอนสำหรับผู้ป่วยภายหลังการผ่าตัดแก้ไขข้อสะโพกเคลื่อนและหลุด ซึ่งได้รับการใส่เฝือกชนิด Hip Spica Cast และ Abductor Knee Cast โดยปรึกษาทีมสหวิชาชีพ ประกอบด้วยแพทย์กุมารศัลยกรรมกระดูก แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และนักกายภาพบำบัด เพื่อขอข้อเสนอแนะและแนวทางในการจัดทำผู้ป่วยให้เหมาะสมและปลอดภัย จากข้อมูลและข้อเสนอแนะดังกล่าว ผู้จัดทำได้นำมาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบนวัตกรรม โดยให้ความสำคัญกับการรองรับสรีระ การกระจายน้ำหนัก และการลดแรงกดบริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับ ทั้งนี้ ได้ออกแบบให้นวัตกรรมไม่ก่อให้เกิดแรงกดจากขอบเปลือกบริเวณต้นขาและหน้าท้อง ซึ่งเป็นบริเวณที่มีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บของผิวหนัง รวมถึงกำหนดระดับความสูงของนวัตกรรมให้เหมาะสมกับสรีระของผู้ป่วยแต่ละราย โดยให้บริเวณหลังและสะโพกยังคงแนบกับพื้นเตียง ไม่เกิดการยกตัวหรือลอยสูง และไม่ทำให้ลำตัวอยู่ในลักษณะแอ่นหรือยกสูงเกินความเหมาะสม เพื่อช่วยคงแนวลำตัวและข้อสะโพกให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม ลดการหมุนบิดของข้อสะโพก และส่งเสริมความมั่นคงของตำแหน่งกระดูกภายหลังการผ่าตัด

การดำเนินงานมุ่งเน้นให้บุคลากรทางการแพทย์และผู้ดูแลมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติการจัดท่านอน ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ จากการนำนวัตกรรมไปใช้ พบว่าสามารถช่วยให้การจัดท่านอน

ผู้ป่วยเป็นไปอย่างเหมาะสม เพิ่มความสุขสบาย ลดความปวด และลดความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่พบการเกิดแผลกดทับ อีกทั้งยังเฝ้าระวังต่อความสะอาดในการดูแลผู้ป่วยบนเตียง
ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตั้งแต่เดือน กันยายน พ.ศ. 2568 ถึงเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2569

ก่อนใช้นวัตกรรม



หลังใช้นวัตกรรม



8. ตัวชี้วัดความสำเร็จที่สำคัญ :

8.1 อุบัติการณ์การเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยที่ใส่เฝือกชนิด Hip Spica Cast, Abductor Knee Cast ลดลง (เป้าหมาย $\geq$ ร้อยละ 90)

8.2 คะแนนความปวดลดลง ≥ 2 คะแนนจากเดิม (เป้าหมาย $\geq$ ร้อยละ 90)

8.3 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรทางการพยาบาลต่อการใช้นวัตกรรมอยู่ในระดับมากที่สุด (เป้าหมาย $\geq$ ร้อยละ 95)

8.4 ระดับความพึงพอใจของผู้ดูแลต่อการใช้นวัตกรรมอยู่ในระดับมากที่สุด (เป้าหมาย $\geq$ ร้อยละ 95)

8.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ดูแลต่อความสะดวกสบายและการดูแลอยู่ในระดับมากที่สุด (เป้าหมาย $\geq$ ร้อยละ 90)

8.6 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรทางการพยาบาลต่อความสะดวกสบายและการดูแลอยู่ในระดับมากที่สุด (เป้าหมาย $\geq$ ร้อยละ 90)

8.7 ร้อยละของผู้ดูแลที่มีความรู้และความเข้าใจในการจัดทำนอมนร่วมกับการใช้นวัตกรรม “Smart hip cast (หมอนรองช่วยนั่ง)” และการพลิกตะแคงตัวอย่างถูกต้อง (เป้าหมาย $\geq$ ร้อยละ 95)

9. การประเมินผลการเปลี่ยนแปลงและผลลัพธ์ : ภายหลังจากนอมนร่วม “Smart Hip Cast (หมอนรองช่วยนั่ง)” มาใช้ ผู้จัดทำได้ติดตามและประเมินผลลัพธ์ทั้งด้านความปลอดภัย ความสุขสบายของผู้ป่วย และความสะดวกในการดูแล โดยเปรียบเทียบผลก่อนและหลังการใช้นวัตกรรม พบว่า อุบัติการณ์การเกิดแผลกดทับ ลดลงจากร้อยละ 48 (10/21 ราย) ในปี 2567 เป็นร้อยละ 0 ในปี 2568 และ 2569 คิดเป็นการลดลงร้อยละ 100 สะท้อนถึงผลลัพธ์ด้านความปลอดภัยในการจัดทำผู้ป่วย

ด้านอาการปวด พบว่าผู้ป่วยที่มีคะแนนความปวดลดลง ≥ 2 คะแนนจากเดิม คิดเป็นร้อยละ 92 (12/13 ราย) ในปี 2568 และเพิ่มเป็นร้อยละ 94 (15/16 ราย) ในปี 2569 ด้านความพึงพอใจของบุคลากรทางการพยาบาลต่อการใช้นวัตกรรมอยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 100 (9/9 ราย) ในปี 2568 และ 2569 ขณะที่ความพึงพอใจของผู้ดูแลต่อการใช้นวัตกรรมในระดับมากที่สุดเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 92 (12/13 ราย) เป็นร้อยละ 100 (16/16 ราย)

นอกจากนี้ ผู้ดูแลมีความพึงพอใจต่อการดูแลผู้ป่วยในระดับมากที่สุดเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 92 (12/13 ราย) เป็นร้อยละ 94 (15/16 ราย) และผู้ดูแลมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำนอมนร่วมกับการใช้นวัตกรรมและการพลิกตะแคงตัวอย่างถูกต้อง ร้อยละ 100 (13/13 ราย ในปี 2568 และ 16/16 ราย ในปี 2569) ผลลัพธ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า นวัตกรรม “Smart Hip Cast (หมอนรองช่วยนั่ง)” สามารถช่วยส่งเสริมความปลอดภัย ลดความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับ ลดอาการปวด และเพิ่มความสะดวกในการจัดทำและดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด สะโพกได้อย่างเหมาะสม

รายการประเมิน	ผลลัพธ์ที่ได้			
	ก่อนใช้นวัตกรรม	หลังใช้นวัตกรรม	หลังใช้นวัตกรรม	เป้าหมาย (ร้อยละ)
1. อุบัติการณ์การเกิดแผลกดทับ	ปี 2567	ปี 2568	2569	
	ร้อยละ 48 (10/21 ราย)	0	0	$\leq$ ร้อยละ 90

รายการประเมิน	ผลลัพธ์ที่ได้			
	ก่อนใช้นวัตกรรม	หลังใช้นวัตกรรม	หลังใช้นวัตกรรม	เป้าหมาย (ร้อยละ)
2. คะแนนความปวดลดลง ≥ 2 คะแนนจากเดิม		ร้อยละ 92 (12/13 ราย)	ร้อยละ 94 (15/16 ราย)	$\geq$ ร้อยละ 90
3. บุคลากรทางการแพทย์มีความพึงพอใจต่อการใช้นวัตกรรมในระดับมากที่สุด	-	ร้อยละ 100 (9/9 ราย)	ร้อยละ 100 (9/9 ราย)	$\geq$ ร้อยละ 95
4. ผู้ดูแลมีความพึงพอใจต่อการใช้นวัตกรรมในระดับมากที่สุด	-	ร้อยละ 92 (12/13 ราย)	ร้อยละ 100 (16/16 ราย)	$\geq$ ร้อยละ 95
5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรทางการแพทย์ต่อความสะดวกในการดูแลอยู่ในระดับมากที่สุด	-	ร้อยละ 100 (9/9 ราย)	ร้อยละ 100 (9/9 ราย)	$\geq$ ร้อยละ 90
6. ระดับความพึงพอใจของผู้ดูแลต่อความสะดวกในการดูแลอยู่ในระดับมากที่สุด	-	ร้อยละ 92 (12/13 ราย)	ร้อยละ 94 (15/16 ราย)	$\geq$ ร้อยละ 90
7. ร้อยละของผู้ดูแลที่มีความรู้และความเข้าใจในการจัดทำนอนร่วมกับการใช้นวัตกรรม “Smart hip cast (หมอนรองช่วยน้อง)” และการพลิกตะแคงตัวอย่างถูกต้อง	-	ร้อยละ 100 (13/13 ราย)	ร้อยละ 100 (16/16 ราย)	(เป้าหมาย $\geq$ ร้อยละ 95)

10. บทเรียนที่ได้รับ :

- ผู้สร้างนวัตกรรม “Smart hip cast (หมอนรองช่วยน้อง)” ยังมีความเข้าใจในแบบแปลนของนวัตกรรมไม่ครบถ้วน ส่งผลให้ผลงานที่พัฒนาขึ้นในระยะแรก ไม่สอดคล้องกับแบบแปลนที่กำหนดไว้ จึงได้ดำเนินการทบทวนและทำความเข้าใจแบบแปลนนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ โดยปรึกษาผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งปรับปรุงแบบแปลนและพัฒนาต้นแบบซ้ำ จนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การใช้งานจริง
- จำนวนผู้ป่วยสะโพกเคลื่อนและหลุดที่ได้รับการรักษาด้วยเฝือกชนิด Hip Spica Cast และเฝือกชนิด Abductor Knee Cast มีจำนวนจำกัดในช่วงระยะเวลาดำเนินงาน ส่งผลให้ไม่สามารถรวบรวมข้อมูลเพื่อประสิทธิผลได้อย่างเพียงพอ จึงได้มีการวางแผนขยายเวลาเก็บข้อมูล และเพิ่มแหล่งข้อมูลเพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างเพียงพอสำหรับการประเมินผล
- ควรพัฒนาให้ปรับขนาดเบาะรองให้เหมาะสมตามขนาดและวัยของผู้ป่วย
- ควรมีการศึกษาและพัฒนานวัตกรรม “Smart hip cast (หมอนรองช่วยน้อง)” ที่ใช้วัสดุอื่นที่เหมาะสมและมีราคาถูก

11. ข้อมูลการติดต่อประสานงาน :

ผู้รับผิดชอบหลัก นางธิดารัตน์ จันทรมณี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ,

นางสาวรัตนาวดี ศรีคลัง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ, พยาบาลวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก (ม.6 ก)

หน่วยงานหอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก (ม.6 ก) โทรศัพท์ 1415 ต่อ 3625

e-mail: m6a.nursing@gmail.com